颔语 Gesture Bridge 一页方案说明

面向语言表达障碍老人的手势辅助表达设备

项目定位

通过摄像头识别使用者的手势，将其转换为预先确认的生活表达，再由喇叭说出。首次使用时，老人可通过图卡选择含义，照护者通过文字或语音协助设置；手势与句子绑定后固定复用，减少日常表达的操作负担。例如，将张掌绑定为“我想喝水”，日常识别后，经使用者确认再播报。

工作流一 建立和修改个人词典

选择含义 → 核对原句 → 录入手势 → 确认绑定 → 保存并试用

提供图卡选意、照护者文字填写及语音协助入口。选定句子后，引导使用者重复完成三次手势，检查一致性和已有绑定冲突。使用者确认后保存；修改时先展示原绑定，再确认是否覆盖。保存后重新试做一次，验证输出是否符合本人意愿。照护者输入先作为草稿，不能将照护者核对直接视为使用者本人同意。

工作流二 识别手势并表达

采集画面 → 识别手势 → 稳定保持 → 匹配词典 → 确认或取消 → 原句播报

设备上电后自动识别，使用者将完整单手放入画面并保持手势。状态机生成一次有效动作事件，查询个人词典并展示候选句。使用者通过新的独立操作确认或取消；确认后播放已保存原句。持续保持同一手势不重复触发，画面失效或候选超时则清空待处理输入。

技术实现路径

模块	实现方式
硬件采集	LJWB03 开发板、BF3901 SPI 摄像头、麦克风、喇叭与 RGB 灯板。
板端识别	图像转换 → 手部检测 → 128×128 手势分类；ESP-DL 当前目标为张掌和 V 字。
动作判断	结合置信度、连续观察、保持时间和释放去重，生成有效手势完成事件。
词典管理	H5 面板完成选意、绑定与修改；后续接入设备持久化、版本同步及写入回执。
语音与输出	沿用官方联网语音链路接入配置理解；固定句预生成音频并缓存，确认后本地播放。

方案特点与验证重点

个人定义表达：使用者决定手势含义，保留确认和修改权。低负担操作：少量可重复手势对应固定句子。表达忠于原意：正式播报读取已确认原句，通过动作去重和独立确认减少误触发。验收覆盖两类手势、真实建库、重启恢复、确认与取消，以及实际喇叭播报闭环。

当前进度 板端分类器已部署，张掌已有完成事件记录，V 字尚未通过实测验收；建库面板已完成交互原型，真实采集、设备词典同步及手势触发播报仍待接入。